

z5 (tn)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których jedynym rozwiązaniem rzeczywistym równania $x^3 + m^3x^2 = m^2x + 1$ jest liczba 1.

$$x^3 + m^3x^2 = m^2x + 1$$

$$x^3 + m^3x^2 - m^2x - 1 = 0$$

Jako, że 1 ma być rozwiązaniem równania, skorzystamy z tej informacji podstawiając 1 za x , wtedy równanie musi być nadal spełnione

$$1 + m^3 - m^2 - 1 = 0$$

$$m^3 - m^2 = 0$$

$$m^2(m - 1) = 0$$

$$m^2 = 0 \quad m - 1 = 0$$

$$m = 0 \quad m = 1$$

Jedynka musi być jedynym rozwiązaniem, zatem musimy sprawdzić jakie równania powstały w obu przypadkach i je rozwiązać sprawdzając dla którego m jedynka będzie jedynym rozwiązaniem

dla $m = 0$:

$$x^3 - 1 = 0$$

$$x^3 = 1$$

$$\underline{x = 1}$$

dla $m = 1$

$$x^3 + x^2 - x - 1 = 0$$

$$x^2(x + 1) - 1(x + 1) = 0$$

$$(x^2 - 1)(x + 1) = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -1$$

$$x + 1 = 0$$

$$x_3 = -1$$

Widzimy, że dla $m = 0$ uzyskujemy równanie, którego jedynym rozwiązaniem jest liczba 1.

Odp: $m = 0$.